

École Supérieure d'Infotronique d'Haïti

2^{ème} Ruelle Nazon, Port-au-Prince, Haïti



Devoir Maths Financiers

Groupe 7 : Mireau-Jules SAINT-LOUIS

Samuel PETIOTE

Jean Jifferson DELLY

Esmeralda L. DARIUS

Louis-Xavier CHAPERON

Reginald Kessler JEAN

Niveau : L2

Enseignant : Pamphile

Matière : Intermediaire

Janvier 2026

Exercice 1

Données

$$n = 5 \text{ ans}$$

$$i = 12 \% = 0.12$$

$$V_n = 125\,000$$

On sait que :

$$V_n = y * \frac{(1+i)^n - 1}{i} * (1+i)$$

$$V_n = y * \frac{(1.12)^5 - 1}{0.12} * (1+i)$$

$$125\,000 = y * \frac{(1.12)^5 - 1}{0.12} * (1.12) \Rightarrow 125\,000 = y * 6.352847 * 1.12$$

$$125\,000 = y * 7.115189 \Rightarrow y = \frac{125\,000}{7.115189} \Rightarrow y = 17568.05055 \$$$

Exercice 2

Option a : 5000 \$

Option b : 700 \$

Pour comparer, il faut ramener l'option b à sa valeur actuelle

$$n = 4.5 \text{ ans} * 2 = 9 \text{ semestres}$$

$i = 10\%$ annuel composé semestriellement □

$$i_{\text{sem}} = 10\%/2 = 5\% = 0.05$$

$$V_A = 700 + [600 * \frac{1-(1+i)^n}{i}]$$

$$V_A = 700 + [600 * \frac{1-(1.05)^{-9}}{0.05}] = 700 + (600 * 7.1078) \approx 4\,964.69 \$$$

Conclusion : L'option b est la plus économique.

La différence est de : $5000 - 4\,964.69 = 35.31 \$$

Exercice 3

Données :

$$y = 1000, i = 10\% = 0.10$$

$$\text{Durée : } 60 - 23 = 37 \text{ ans } (n = 37)$$

On cherche la valeur acquise (V_D) à 60 ans

On sait que :

$$V_D = y * \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad V_D = 1000 * \frac{(1.10)^{37} - 1}{0.10}$$

$$V_D = 1000 * \frac{34.003 - 1}{0.10} = 1000 * 330.03$$

$$V_D = 330\,033.86 \$$$

Exercice 4

Données: $V_A = 7\,295.11$, $y = 200$, $i_{\text{annuel}} = 15\%$ □ $i_{\text{mensuel}} = 15\%/12 = 1.25\% (0.0125)$

On cherche le nombre de mois (n) pour rembourser un emprunt

On sait que :

$$V_d = y * \frac{(1+i)^{-n}}{i} \Rightarrow 7\,295.11 = 200 * \frac{(1.0125)^{-n}}{0.0125} \Rightarrow 0.45594 = 1 - (1.0125)^{-n}$$

$$(1.0125)^{-n} = 0.544056 \Rightarrow -n * \ln(1.125) = \ln(0.544056)$$

$$-n = \frac{-0.6087}{0.01242} \Rightarrow n \approx 49 \text{ mois (soit 4 ans 1 mois)}$$

Exercice 5

Données :

$$V_A = 3000\$$$

$$y = 220,75 \$$$

$$\text{Durée} = 5 \text{ ans} \times 4 = 20 \text{ trimestres}$$

$$n = 20$$

$$i = ?$$

On sait que :

$$V_a = y \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

$$3000 = 220.75 \times \frac{1 - (1 + i)^{-20}}{i}$$

Essai avec $i=4\%=0.04$

$$(1.04)^{20} = 2.1911 \Rightarrow 1.04)^{-20} = 0.45639$$

$$\frac{1 - 0.45639}{0.04} = \frac{0.54361}{0.04} = 13.5903$$

$$V_A = 220.75 \times 13.5903 = 3002.1$$

Donc on utilisera 4.01% pour i

$$i_{\text{annuel}} = (1 + i)^4 - 1$$

$$i_{\text{annuel}} = (1.0401)^4 - 1$$

$$i_{\text{annuel}} = 1.1701 - 1 = 0.1701$$

$i=4.01\%$ par trimestre

$i_{\text{effectif annuel}} = 17.01\%$
--